



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Calidad de Software

3010440

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.
Profesor Asociado

Proceso Plan Proyecto

Agenda (1/3)

1. Proceso de Planificación del Proyecto
2. Introducción al Proceso de Planificación del Proyecto
3. Análisis de Requerimientos y Alcance
4. Planificación del Cronograma
5. Estimación de Costos y Presupuesto
6. Planificación de la Calidad

Agenda (2/3)

7. Gestión de Riesgos
8. Planificación de Comunicaciones y Partes Interesadas
9. Integración y Plan de Gestión del Proyecto
10. Conclusiones
11. Estimación de Esfuerzos
12. ¿por qué es importante estimar el esfuerzo en un proyecto de software?
13. Métodos para estimar el esfuerzo en proyectos de software

Agenda (3/3)

- 14. Método de análisis de puntos de función - FPA
- 15. Pasos para el cálculo de los PF
- 16. Ejemplo
- 17. Referencias

1. Proceso de Planificación del Proyecto

Definición y Propósito (1/3)

ISO/IEC/IEEE 12207 – Procesos del Ciclo de Vida del Software

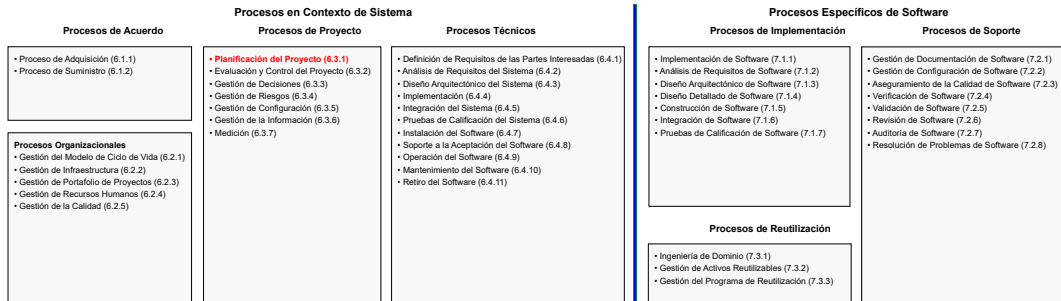


Figura 1: Ubicación del proceso.

Definición y Propósito (2/3)

El **Proceso de Planificación del Proyecto** es el conjunto de actividades orientadas a definir el alcance, objetivos, recursos, cronograma, costos y riesgos de un proyecto de tecnología. Su propósito es establecer una **línea base de gestión** que sirva de guía para la ejecución, monitoreo y control del proyecto, asegurando que los entregables cumplan con los requisitos de las partes interesadas.

Definición y Propósito (3/3)

Project Planning Process — ISO/IEC/IEEE 12207

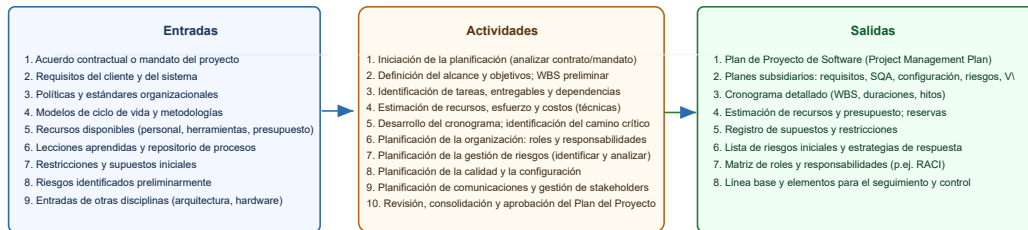


Figura 2: Proceso de Planificación del Proyecto

Relación con el PMBOK

En el marco del **PMBOK**, el proceso de planificación es un *grupo de procesos* que abarca todas las áreas de conocimiento:

- Alcance, Cronograma, Costos, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Partes Interesadas e Integración.
- Cada área requiere desarrollar planes subsidiarios que se integran en el **Plan de Gestión del Proyecto**.

Recopilación de Requerimientos

- Identificación de las necesidades del cliente y de los usuarios finales.
- Técnicas: entrevistas, encuestas, talleres, prototipos.
- Resultado: **Documentación de Requerimientos y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.**

Definición del Alcance

- Elaboración de la **Declaración de Alcance** (Declaración de Alcance del Proyecto).
- Identificación de entregables, criterios de aceptación y exclusiones.
- Desarrollo de la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** para descomponer el trabajo en componentes manejables.

Desarrollo del Cronograma

- Secuenciación de actividades y estimación de duraciones.
- Métodos: *Método de la Ruta Crítica (CPM), Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT)*.
- Uso de herramientas como Gantt o diagramas de red.

Estimación de Costos

- Identificación de recursos necesarios (humanos, materiales, tecnológicos).
- Técnicas: análoga, paramétrica, ascendente (bottom-up), análisis de tres puntos.
- Desarrollo del **Linea Base de Costos** para el seguimiento financiero.

Gestión del Presupuesto

- Definición de reservas para contingencias y gestión.
- Integración con el cronograma para generar curvas de gasto (*S-Curves*).
- Uso de indicadores como *Gestión del Valor Ganado* (EVM) para control futuro.

Enfoque de Calidad

- Identificación de estándares de calidad aplicables (ISO 9001, ISO/IEC 25010).
- Definición de métricas de calidad de software: Densidad de defectos, cobertura de código, confiabilidad.
- Planificación de auditorías y revisiones técnicas.

Identificación y Análisis de Riesgos

- Registro de riesgos (Risk Register) con causas, efectos y responsables.
- Análisis cualitativo: probabilidad e impacto.
- Análisis cuantitativo: simulación Monte Carlo, árboles de decisión.

Plan de Respuesta

- Estrategias: evitar, transferir, mitigar o aceptar riesgos.
- Definición de **Planes de contingencia** y **Planes alternativos** .
- Establecimiento de indicadores de activación (Disparadores).

Gestión de las Comunicaciones

- Identificación de las necesidades de información de cada parte interesada.
- Definición de formatos, frecuencia y canales de comunicación.
- Uso de matrices RACI y herramientas colaborativas.

Gestión de Partes Interesadas

- Análisis de poder e interés de los stakeholders.
- Estrategias de involucramiento: informar, consultar, colaborar.
- Actualización periódica del **Plan de participación de interesados**.

Integración de Planes Subsidiarios

- Consolidación de todos los planes en el **Plan de Gestión del Proyecto**.
- Asegurar consistencia entre alcance, cronograma, costos y calidad.
- Establecer mecanismos de control de cambios.

Ejemplo de Diagrama de Integración

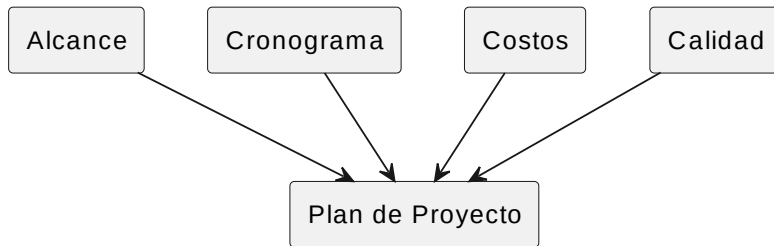


Figura 3: Enter Caption

Síntesis

La planificación es la base del éxito de los proyectos de software e infraestructura TIC. Un **plan sólido** permite anticipar problemas, optimizar recursos y alinear las expectativas de las partes interesadas, reduciendo riesgos y aumentando la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos.

11. *Estimación de Esfuerzos*

Estimación del Esfuerzo (1/3)

La estimación del esfuerzo de software es el proceso de estimar la **cantidad de tiempo, coste y recursos necesarios** para desarrollar y entregar un proyecto de software.

Implica analizar varios aspectos del proyecto, como su **alcance, complejidad, requisitos y recursos disponibles**, para hacer **predicciones informadas** sobre el esfuerzo necesario para completar el proyecto con éxito.

Estimación del Esfuerzo (2/3)

El objetivo de la estimación del esfuerzo de software es ayudar a los jefes de proyecto y a los equipos de desarrollo a **planificar y gestionar sus recursos** con eficacia, y garantizar que el proyecto se **complete a tiempo y dentro del presupuesto**. Existen varios métodos y técnicas para la estimación del esfuerzo de software, como el juicio experto, el análisis de datos históricos y los modelos algorítmicos.

Estimación del Esfuerzo (3/3)

La estimación del esfuerzo puede realizarse en **distintas fases del ciclo de vida del desarrollo de software**, como la planificación del proyecto, el análisis de requisitos, el diseño y la implementación. **La precisión de la estimación depende de varios factores**, como la calidad e integridad de la información disponible, la experiencia de los estimadores y la complejidad y novedad del proyecto.

Precisión de las estimaciones vs fase del proyecto

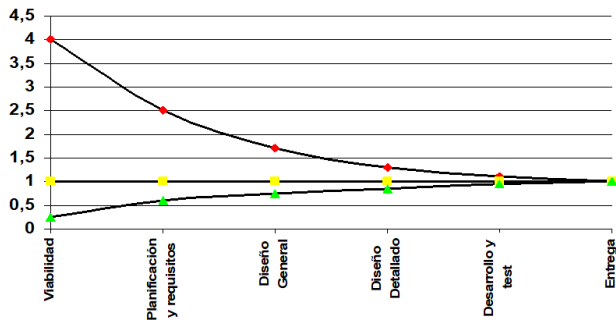


Figura 4: Precisión de las estimaciones vs fase del proyecto

12. ¿por qué es importante estimar el esfuerzo en un proyecto de software?

importancia de estimar el esfuerzo (1/6)

Estimar el esfuerzo en un proyecto de software es crucial por varias razones:

importancia de estimar el esfuerzo (2/6)

Planificación y asignación de recursos:

La estimación del esfuerzo de software ayuda a los jefes de proyecto y a los equipos de desarrollo a planificar el calendario del proyecto y a asignar los recursos de forma eficaz. Al saber cuánto esfuerzo se requiere para cada tarea, pueden asignar tareas a los miembros adecuados del equipo y programarlas para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto.

importancia de estimar el esfuerzo (3/6)

Presupuestar:

La estimación del esfuerzo también ayuda a presupuestar el proyecto. Con una estimación precisa, los gestores de proyectos pueden determinar los recursos y el presupuesto necesarios para el proyecto. También pueden comparar el esfuerzo real realizado con el estimado para asegurarse de que el proyecto se mantiene dentro del presupuesto.

importancia de estimar el esfuerzo (4/6)

Gestión de riesgos:

La estimación del esfuerzo puede ayudar a identificar posibles riesgos en el proyecto. Por ejemplo, si la estimación de una tarea concreta es significativamente superior a lo previsto, podría indicar un riesgo en el proyecto, y el equipo puede investigarlo y tomar las medidas adecuadas para mitigarlo.

importancia de estimar el esfuerzo (5/6)

Comunicación con las partes interesadas:

Una estimación precisa del esfuerzo puede ayudar a establecer expectativas realistas con las partes interesadas. Permite al equipo comunicar a los interesados la fecha de entrega estimada, los hitos del proyecto y los posibles riesgos.

importancia de estimar el esfuerzo (6/6)

Medición del rendimiento:

Por último, la estimación del esfuerzo es esencial para medir el rendimiento del equipo. Al comparar el esfuerzo estimado con el esfuerzo real realizado, el equipo puede identificar áreas en las que necesita mejorar la precisión de su estimación y optimizar sus procesos para futuros proyectos.

13. Métodos para estimar el esfuerzo en proyectos de software

Principales métodos de estimacion (1/6)

Existen varios métodos para estimar el esfuerzo en proyectos de software, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Los más importantes son:

Principales métodos de estimacion (2/6)

Juicio de expertos:

El juicio de expertos consiste en obtener estimaciones de personas con amplia experiencia en proyectos de software similares. Este método es rápido y fácil de aplicar, pero la precisión de la estimación depende de la pericia y experiencia de los expertos.

Principales métodos de estimacion (3/6)

Estimación análoga:

La estimación análoga consiste en utilizar datos históricos de proyectos de software similares para estimar el esfuerzo necesario para el proyecto actual. Este método es útil cuando se carece de información detallada sobre el proyecto actual, pero su precisión depende de la similitud del proyecto histórico con el actual.

Principales métodos de estimacion (4/6)

Estimación paramétrica:

La estimación paramétrica consiste en utilizar modelos estadísticos para estimar el esfuerzo necesario para tareas o actividades específicas en función de su tamaño, complejidad y otros factores. Este método es útil para proyectos con tareas y actividades bien definidas, pero su precisión depende de la exactitud del modelo.

Principales métodos de estimacion (5/6)

Estimación en tres puntos:

La estimación en tres puntos consiste en obtener tres estimaciones para cada tarea o actividad: optimista, más probable y pesimista. A continuación, estas estimaciones se utilizan para calcular el esfuerzo previsto necesario para la tarea o actividad. Este método es útil para proyectos con un alto grado de incertidumbre, pero puede llevar mucho tiempo obtener tres estimaciones para cada tarea.

Principales métodos de estimacion (6/6)

Estimación ágil:

La estimación ágil implica el uso de técnicas como historias de usuario, puntos de historia y velocidad para estimar el esfuerzo de forma iterativa e incremental. Este método es útil para metodologías ágiles de desarrollo de software y proyectos con requisitos cambiantes, pero su precisión depende de la experiencia y habilidad del equipo en el uso de estas técnicas.

14. Método de análisis de puntos de función - FPA

Método de análisis de puntos de función - FPA (1/10)

El Análisis de Puntos de Función (FPA) es un método de medición del tamaño del software que cuantifica la funcionalidad proporcionada al usuario basándose en su interacción con el software. El FPA proporciona una medida del tamaño y la complejidad del software y puede utilizarse como base para estimar el esfuerzo y el coste necesarios para el desarrollo, el mantenimiento y la mejora del software.

Método de análisis de puntos de función - FPA (2/10)

El concepto básico de FPA es identificar y categorizar las funciones proporcionadas por el software en cinco tipos de puntos de función:

Método de análisis de puntos de función - FPA (3/10)

Entradas Externas (EI)

Definición: Procesos donde datos ingresan al sistema para mantener información interna.

Cómo identificarlas:

- Los datos modifican archivos internos (crear, actualizar, eliminar).
- Proviene de formularios, APIs o cargas externas.
- Incluyen validaciones y reglas de negocio.

Tips:

- Si cambia el estado del sistema → es EI.
- Ejemplo: Registrar cliente, actualizar pedido.

Método de análisis de puntos de función - FPA (4/10)

Salidas Externas (EO)

Definición: Procesos donde el sistema envía información hacia afuera con procesamiento.

Cómo identificarlas:

- Incluyen cálculos, agregaciones o lógica compleja.
- Generan reportes o archivos.

Tips:

- Si hay transformación significativa de datos → es EO.
- Ejemplo: Reportes financieros.

Método de análisis de puntos de función - FPA (5/10)

Consultas Externas (EQ)

Definición: Interacciones sin modificación de datos y con lógica mínima.

Cómo identificarlas:

- Solo recuperan y muestran datos.
- No realizan cálculos complejos.

Tips:

- Si solo consulta sin transformar mucho → es EQ.
- Ejemplo: Buscar cliente, ver estado de pedido.

Método de análisis de puntos de función - FPA (6/10)

Archivos Lógicos Internos (ILF)

Definición: Datos mantenidos y controlados por el sistema.

Cómo identificarlos:

- El sistema crea, actualiza y elimina estos datos.
- Representan entidades principales del negocio.

Tips:

- Si el sistema es dueño de los datos → es ILF.
- Ejemplo: Base de datos de clientes, productos.

Método de análisis de puntos de función - FPA (7/10)

Archivos de Interfaz Externa (EIF)

Definición: Datos usados por el sistema pero mantenidos por otro sistema.

Cómo identificarlos:

- Solo se consultan (no se modifican).
- Proviene de sistemas externos.

Tips:

- Si los datos pertenecen a otro sistema → es EIF.
- Ejemplo: Catálogo externo de monedas.

Método de análisis de puntos de función - FPA (8/10)

Reglas Mentales

- ¿Se modifican datos internos? → EI
- ¿Sale información con procesamiento? → EO
- ¿Solo consulta simple? → EQ
- ¿El sistema es dueño de los datos? → ILF
- ¿Datos de otro sistema? → EIF

Método de análisis de puntos de función - FPA (9/10)

A cada punto de función se le asigna una ponderación basada en su complejidad, y los puntos de función totales para el software se calculan sumando los puntos de función ponderados para cada una de las cinco categorías. Los puntos de función resultantes proporcionan una medida estandarizada del tamaño y la complejidad del software, que puede utilizarse como base para la estimación, la evaluación comparativa y el análisis de la productividad.

Método de análisis de puntos de función - FPA (10/10)

El análisis de puntos de función se utiliza ampliamente en organizaciones de desarrollo de software para apoyar la estimación, medición y gestión de proyectos. Proporciona una forma coherente y objetiva de medir el tamaño y la complejidad del software, lo que puede ayudar a mejorar la precisión y la fiabilidad de las estimaciones de software, y apoyar una mejor toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software.

15. Pasos para el cálculo de los PF

Pasos para el cálculo de los PF (1/7)

Paso 1

Descomponer la aplicación a construir, en **funciones elementales** a implementar. Para esto se puede utilizar:

1. Técnicas de descomposición funcional
2. Diagramas de flujos de datos
3. Listado de las funciones a contemplar

Pasos para el cálculo de los PF (2/7)

Paso 2

Tipo de función	Baja	Media	Alta
EI (External Input)	3	4	6
EO (External Output)	4	5	7
EQ (External Inquiry)	3	4	6
ILF (Internal Logical File)	7	10	15
EIF (External Interface File)	5	7	10

Tabla 1: Pesos estándar IFPUG por tipo de función y complejidad

Pasos para el cálculo de los PF (3/7)

Paso 3

Obtener el total de puntos de función para la aplicación completa:

$$TotalCuenta = \sum Cuenta$$

Pasos para el cálculo de los PF (4/7)

Paso 4: Factores de ajuste F_i

ASPECTO	DESCRIPCION
1. Comunicación de datos	¿ Se requiere implementar mecanismos de comunicación de datos ?
2. Procesamiento distribuido	¿ Existen funciones que requieran de procesamiento distribuido ?
3. Nivel de desempeño	¿ Es crítico el desempeño del sistema para el éxito de la gestión ?
4. Disponibilidad del software	¿ El sistema será ejecutado en un ambiente operativo existente y fuertemente utilizado ?
5. Volumen de transacciones	¿ Es grande el número de transacciones que el sistema deberá soportar ?
6. Ingreso interactivo	¿ Requiere el sistema un alto y sofisticado nivel de ingreso interactivo de datos al sistema ?
7. Interfaz de usuario	¿ Es muy compleja y variada la interfaz hacia el usuario (múltiples pantallas, help línea, amistosidad, etc) ?
8. Actualización en línea	¿ Se actualiza la B.D. en línea, esto es, a partir de actualizaciones interactivas ?
9. Complejidad interna	¿ Existen un alto nivel de programación de reglas de excepción, cálculos complejos, etc. ?
10. Reusabilidad	¿ Se ha de diseñar el software para ser re-utilizado en otros proyectos ?
11. Facilidad de instalación	¿ Están incluidas en el diseño de la solución la conversión de datos y la implementación ?
12. Complejidad externa de procesamiento	¿ Qué tan complejas son las entradas, salidas y consultas del sistema ?
13. Multiplicidad	¿ El sistema deberá soportar múltiples instalaciones para diferentes organizaciones (o sucursales) ?
14. Adaptabilidad	¿ Se diseñó la solución para ser fácilmente modificable y mantenible ?

FACTOR	SIGNIFICADO
0	No presente
1	Incidental
2	Moderado
3	Medio
4	Significativo
5	Esencial

Pasos para el cálculo de los PF (5/7)

Paso 5

Calcular los Puntos de Función Totales:

$$PF = TotalCuenta * (0,65 + 0,01 * \sum_{i=1}^{14} F_i)$$

Pasos para el cálculo de los PF (6/7)

Paso 6: Valores típicos industriales del Factor de Productividad

Factor de Productividad típico (horas por Punto de Función)

Contexto del Proyecto	Horas / FP
Aplicación simple CRUD	5 - 8
Sistema empresarial mediano	10 - 15
Sistema empresarial complejo	15 - 25
Sistema bancario o regulado	20 - 35
Sistema de tiempo real	20 - 40
Aplicación móvil enterprise	12 - 25
Proyecto con arquitectura legacy	18 - 30
Plataformas cloud-native maduras	8 - 15

Observación: Los valores anteriores son referencias industriales aproximadas y pueden variar según:

- experiencia del equipo,
- complejidad técnica,
- automatización DevOps,
- calidad requerida,
- dominio del negocio,
- integraciones externas,
- restricciones regulatorias.

Pasos para el cálculo de los PF (7/7)

Paso 7

Finalmente, calcular el esfuerzo y duración del proyecto utilizando las siguientes ecuaciones:

$$E = PF * \text{Factor de Productividad} \quad (1)$$

$$\text{Duracion} = \frac{E}{\text{Numero de Personas}} \quad (2)$$

16. Ejemplo

Contexto del Sistema

Sistema: Plataforma de Reservas Médicas

Objetivos del negocio

- Digitalizar reservas médicas
- Automatizar pagos online
- Centralizar agendas médicas
- Reducir ausencias mediante notificaciones

Usuarios principales

- Paciente
- Médico
- Administrador
- Sistema de pagos
- Servicio de email

Alcance Funcional

Dentro del alcance

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Búsqueda de médicos
- Reserva de citas
- Cancelación de citas
- Gestión de agenda médica
- Procesamiento de pagos
- Notificaciones automáticas

Fuera del alcance

- Historia clínica
- Telemedicina
- Nómina
- Gestión hospitalaria

Funciones Transaccionales – EI

External Inputs (EI)

EI	FTR	DET	Complejidad	PF
Registrarse	1	5	Baja	3
Iniciar sesión	1	4	Baja	3
Reservar cita	4	10	Alta	6
Cancelar cita	3	6	Media	4
Gestionar agenda	3	12	Alta	6

Total EI = 22 PF

Funciones Transaccionales – EO

External Outputs (EO)

EO	FTR	DET	Complejidad	PF
Confirmación reserva	3	5	Baja	4
Notificación cancelación	2	6	Media	5
Resultado pago	3	8	Media	5

Total EO = 14 PF

Funciones Transaccionales – EQ

External Inquiries (EQ)

EQ	FTR	DET	Complejidad	PF
Buscar médico	2	4	Baja	3
Consultar citas	2	6	Media	4

Total EQ = 7 PF

Funciones de Datos – ILF

Internal Logical Files (ILF)

ILF	RET	DET	Complejidad	PF
Usuarios	2	8	Baja	7
Médicos	2	6	Baja	7
Citas	3	8	Baja	7
Pagos	1	6	Baja	7

Total ILF = 28 PF

Funciones de Datos – EIF

External Interface Files (EIF)

EIF	RET	DET	Complejidad	PF
Servicio pagos	1	3	Baja	5
Servicio email	1	3	Baja	5

Total EIF = 10 PF

Cálculo de UFP

Unadjusted Function Points

Tipo	PF
ILF	28
EIF	10
EI	22
EO	14
EQ	7

$$UFP = 28 + 10 + 22 + 14 + 7$$

$$UFP = 81$$

Cálculo del VAF (1/1)

Característica	Influencia
Comunicación de datos	4
Procesamiento distribuido	3
Performance	4
Tasa de transacciones	4
Entrada online	5
Eficiencia usuario	4
Actualización online	5
Procesamiento complejo	3
Reusabilidad	3
Facilidad operacional	4
Facilidad de cambio	4

$$TDI = 51$$

Value Adjustment Factor

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times TDI)$$

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times 51)$$

$$VAF = 1,16$$

Puntos de Función Ajustados

$$FP = UFP \times VAF$$

$$FP = 81 \times 1,16$$

$$FP = 93,96$$

$$FP \approx 94$$

Resultado final:

94 Puntos de Funcion

Conversión a Esfuerzo

Supuestos

- Productividad: 11 horas / FP
- Jornada mensual: 160 horas
- Equipo: 3 personas

$$\text{Horas} = 94 \times 11$$

$$\text{Horas} = 1034$$

$$\text{Meses/persona} = \frac{1034}{160}$$

$$\text{Meses/persona} = 6,46$$

Duración Estimada

$$Duracion = \frac{6,46}{3}$$

$$Duracion \approx 2,2 \text{ meses}$$

Distribución del esfuerzo sugerido

Actividad	Porcentaje
Análisis	20 %
Diseño	20 %
Desarrollo	35 %
Testing	20 %
Despliegue	5 %

17. Referencias

Referencias (1/1)

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.

Profesor Asociado

Email: aespinos@unal.edu.co

Instagram: [@albeiroespinosabedoya](https://www.instagram.com/albeiroespinosabedoya)

**Departamento de Ciencias de la Computación y de la
Decisión, Facultad de Minas**

Dirección: Av. 80 #65-223, Bloque M8A, Of. 204

Teléfono: +57 604 4255384
